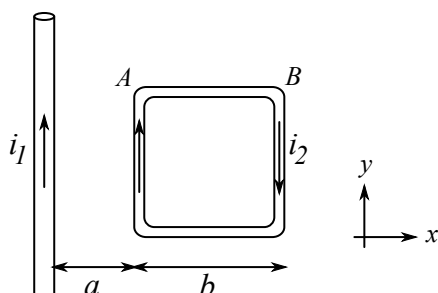


Apellido				Nombres			
1 (2,5 pts)	2 (2,5 pts)	3 (2,5 pts)	4 (2,5 pts)	I	II	III	Nota

Para alcanzar la condición de Aprobación con Final debe sumar 4 puntos o más en los problemas 1 a 4. Para alcanzar la condición de Aprobación Directa debe sumar 6 puntos o más en los problemas 1 a 4, y responder correctamente al menos 2 de las preguntas I a III. **Justificar todas las respuestas.**

1. La figura muestra una espira cuadrada de lado $b = 3,0$ cm, en el mismo plano que contiene un cable muy largo, y a una distancia $a = 2,0$ cm de dicho cable. Por el cable circula la corriente $i_1 = 5,0$ A y por la espira la corriente $i_2 = 2,5$ A. Hallar el vector de la fuerza ejercida sobre el segmento AB debida a la presencia del campo magnético generado por la corriente i_1 .

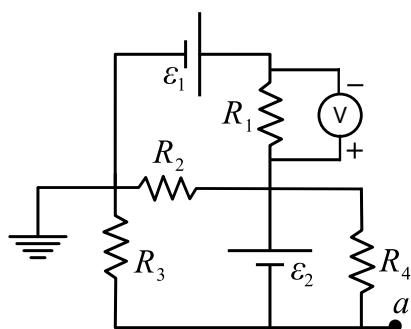


2. En el circuito de la figura, el valor de R_1 es desconocido, y los valores de las demás resistencias y las baterías son:

$R_2 = 3,0$ k Ω ; $R_3 = 1,0$ k Ω ; $R_4 = 1,5$ k Ω ; $\varepsilon_1 = 12$ V; $\varepsilon_2 = 24$ V.

La lectura en el voltímetro es 5,2 V.

- Calcule la potencia disipada por la resistencia R_2 .
- Calcule el potencial eléctrico en el punto a .



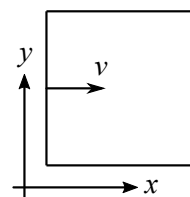
3. Una espira cuadrada cuyos lados miden 0,25 m se mueve con velocidad constante $\vec{v} = 30$ m/s $\hat{x}$, como se muestra en la figura. La espira se encuentra en

una región donde está presente el siguiente campo magnético:

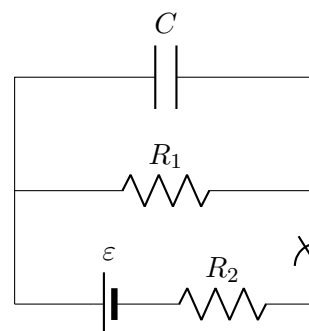
$$\vec{B} = B_0(1 + ax)\hat{z},$$

donde $B_0 = 0,7$ T y $a = 2,0$ m $^{-1}$. La resistencia eléctrica de la espira es 2,0 Ω .

- Calcule la f.e.m. inducida en la espira.
- Calcule la fuerza externa que debe ser aplicada sobre la espira para que su velocidad se mantenga constante, indicando dirección y sentido.



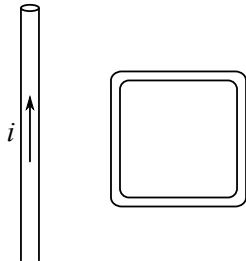
4. En el circuito de la figura, el capacitor está inicialmente con la llave abierta. La capacidad del capacitor es $C = 35$ mF, el valor de las resistencias es $R_1 = R_2 = 170$ Ω y la diferencia de potencial en la batería es $\varepsilon = 120$ V. Primero se cierra la llave, se espera hasta que el circuito alcance el régimen estacionario, y luego se abre la llave. Calcule la corriente que circulará a través de R_1 , 1,5 s después de abrir la llave.



Sigue atrás.

I. ¿Cómo puede determinarse la dirección de un campo magnético únicamente con observaciones cualitativas de la fuerza magnética sobre un alambre recto que transporta corriente?

II. Un rectángulo de metal está cerca de un alambre largo, recto y que conduce corriente, como muestra la figura. Si la corriente en el alambre está disminuyendo, ¿el rectángulo es repelido o atraído por el alambre?



III. Explique si la potencia entregada por la batería aumenta, disminuye o no cambia, cuando al circuito mostrado en la figura se conecta un voltímetro real (no ideal) en los puntos indicados.

